

(7.2)

Zvolíme kanonickou bázi $K = (1, x, x^2)$. Nypočítáme obrazy bázeických vektorů.

$$\begin{aligned} \bullet \phi(1) &= 2(0) + x^2(0) = \underline{0} = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 \\ \bullet \phi(x) &= 2(1) + x^2(0) = \underline{2} = 2 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 \\ \bullet \phi(x^2) &= 2(2x) + x^2(2) = \underline{4x + 2x^2} = 0 \cdot 1 + 4 \cdot x + 2 \cdot x^2 \end{aligned}$$

Matice operátoru vzhledem k K je:

$$A = [\phi]_K^K = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Vlastní čísla:

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (-\lambda)(-\lambda)(2-\lambda) = \lambda^2(2-\lambda)$$

Vlastní čísla jsou: $\lambda_1 = 0 \dots$ algebraická násobnost 2
 $\lambda_2 = 2 \dots$ algebraická násobnost 1

Pro $\lambda_1 = 0$ hledáme geometrickou násobnost.

Matice $(A - 0I) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ má hodnost 2. Geometrická násobnost je $3 - 2 = 1$.

$\Rightarrow$ k číslu 0 patří právě 1 jordanova bunčka velikosti 2 ... $J_{0,2}$.

Pro $\lambda_2 = 2$ je algebraická násobnost 1, tedy existuje jedna bunčka velikosti 1 ... $J_{2,1}$.
 Jordanův tvar:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Bázi $B = (\mu_1, \mu_2, v)$ musíme sestavit tak, aby odpovídala struktuře buněk v matici J . Tedy hledáme řešení $\mu_2 \xrightarrow{\phi} \mu_1 \xrightarrow{\phi} 0$ pro $\lambda = 0$ a vlastní vektor v pro $\lambda = 2$.

Hledáme vlastní vektor μ_1 v jádru ϕ :

Her $A = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$. Zvolme $\mu_1 = 1$. Nyní hledáme roveněný vlastní vektor μ_2 tak, aby $\phi(\mu_2) = \mu_1 (A[\mu_2]_K = [1]_K)$.

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} 2b &= 1 \Rightarrow b = \frac{1}{2} \\ 4c &= 0 \Rightarrow c = 0 \end{aligned}$$

a libovolně $\Rightarrow a = 0$

$$[\mu_2]_K = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mu_2 = \frac{1}{2}x$$

Vlastní vektor pro $\lambda_2 = 2$:

Řešíme $(A - 2I)v = 0$.

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} -2b + 4c = 0 \Rightarrow b = 2c = 2 \\ -2a + 2b = 0 \Rightarrow a = b = 2c = 2 \\ \text{volíme } c = 1 \end{array} \quad [v]_K = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$
$$v = x^2 + 2x + 2$$

Jordanova tvar matice operátoru Φ je:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ příslušný k bázi } B = \left(1, \frac{1}{2}x, x^2 + 2x + 2 \right)$$